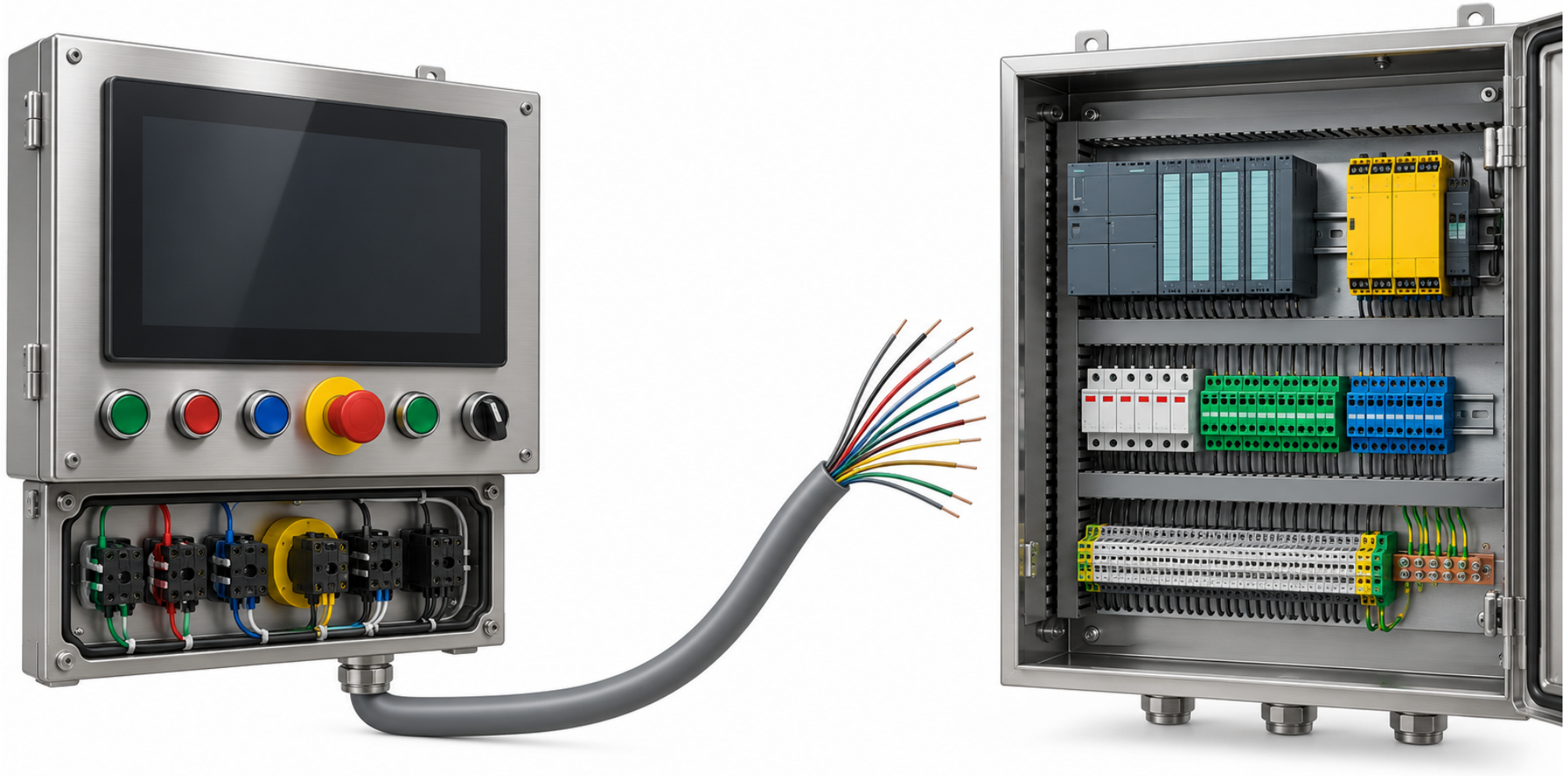
Architettura 3D - HMI alimentata a 24 VDC



Filo 1: +24 VDC alimentazione HMI (L+) | Filo 2: 0 VDC alimentazione HMI (M) | PE: piastra HMI -> barra PE quadro

PULSANTIERA HMI 24 VDC — CAVO 17 FILI + PE — QUADRO ELETTRICO

Mappatura definitiva cavo 1...17

FILO	LATO PULSANTIERA / HMI	DIREZIONE	COLLEGAMENTO NEL QUADRO ELETTRICO
1	**HMI L+ + distributore locale +24 VDC**	<-	+24 VDC protetto quadro
2	**HMI M + comune lampade LED X2**	<-	0 VDC quadro
3	**START - contatto NO morsetto 4**	->	PLC DI20 - START
4	**STOP - contatto NO morsetto 4**	->	PLC DI21 - STOP
5	**RESET - contatto NO morsetto 4**	->	PNOZ I8 - SAFETY RESET
6	**DOOR REQUEST - contatto NO morsetto 4**	->	PNOZ I9 - DOOR REQUEST
7	**AUTO/MANUAL - contatto NC morsetto 2**	->	PLC DI22 - AUTO SELECTED
8	**E-STOP CH1 - contatto NC morsetto 1**	<-	PNOZ T0 - test pulse CH1
9	**E-STOP CH1 - contatto NC morsetto 2**	->	PNOZ M0 - ingresso CH1
10	**E-STOP CH2 - contatto NC morsetto 1**	<-	PNOZ T1 - test pulse CH2
11	**E-STOP CH2 - contatto NC morsetto 2**	->	PNOZ M1 - ingresso CH2
12	**Lampada START - morsetto LED X1**	<-	Relè K-HMI-STATUS morsetto 14 (NO)
13	**Lampada STOP - morsetto LED X1**	<-	Relè K-HMI-STATUS morsetto 12 (NC)
14	**Lampada DOOR REQUEST - LED X1**	<-	PNOZ M17/M18 - consenso porte
15	**RESET - contatto NO morsetto 3**	<-	+24 VDC protetto - ramo CB21
16	**DOOR REQUEST - contatto NO morsetto 3**	<-	+24 VDC protetto
17	**SPARE: isolare e numerare**	--	SPARE: non collegare

PE PIASTRA HMI -> BARRA PE QUADRO

Collegamento per componente

HMI TOUCHSCREEN 24 VDC

Filo 1 -> L+

Filo 2 -> M / 0 V

PE -> carcassa/piastra -> barra PE

START + LED

+24 locale -> NO morsetto 3

NO morsetto 4 -> filo 3 -> PLC DI20

LED X1 -> filo 12 -> K-HMI-STATUS 14 (NO)

STOP + LED

+24 locale -> NO morsetto 3

NO morsetto 4 -> filo 4 -> PLC DI21

LED X1 -> filo 13 -> K-HMI-STATUS 12 (NC)

RESET SAFETY

Filo 15 (+24 protetto CB21) -> morsetto 3

Morsetto 4 -> filo 5 -> PNOZ I8

Nessun LED installato

E-STOP - DUE CANALI

CH1: PNOZ T0 -> filo 8 -> NC -> filo 9 -> M0

CH2: PNOZ T1 -> filo 10 -> NC -> filo 11 -> M1

Nessun ponte e nessun +24 V comune

DOOR REQUEST + LED

Filo 16 (+24 protetto) -> NO morsetto 3

Morsetto 4 -> filo 6 -> PNOZ I9

LED X1 -> filo 14; LED X2 -> filo 2

AUTO / MANUAL

+24 locale -> NC morsetto 1

NC morsetto 2 -> filo 7 -> PLC DI22

Verificare posizione AUTO con tester

RISERVA

Filo 17 non collegato

Isolare e numerare entrambe le estremita

Non riutilizzare senza revisione del disegno

CORREZIONE CHIAVE: filo 6 = DOOR REQUEST; E-STOP = fili 8, 9, 10 e 11.

Soluzione definitiva LED START / STOP con un solo rele

K-HMI-STATUS: rele interfaccia 24 VDC, 1 contatto di scambio (1CO / SPDT)

La bobina segue il movimento reale dal feedback G120C. Il contatto commuta automaticamente i due LED.



SEQUENZA ELETTRICA

1. Macchina in movimento: %Q7.7 = ON, rele eccitato, 11-14 chiuso -> filo 12 alimentato -> LED START acceso.
2. Macchina ferma: %Q7.7 = OFF, rele diseccitato, 11-12 chiuso -> filo 13 alimentato -> LED STOP acceso.
3. Non servono due uscite PLC e non servono due rele. Serve un solo rele 24 VDC con contatto di scambio.
4. Questa segnalazione non svolge funzioni di sicurezza. Prima dell'energizzazione verificare polarita, continuita e fusibile 24 VDC.